

التمرين السادس :

تنبه سائق سيارة، إلى وجود حاجز على مسافة 70 m من سيارته التي كان يسوقها بسرعة ثابتة $V = 60 \text{ Km/h}$ ، بعد ثانية واحدة على انتباهه إلى وجود الحاجز، ضغط على المكبح لتوقيف سيارته، محاولا تفادي الاصطدام بالحاجز، استغرقت مدة الكبح 4s بسرعة متوسطة $V_{moy} = 40 \text{ km/h}$.

هل ستصطدم السيارة بالحاجز أو لا ؟ علل جوابك؟

التمرين السابع :

على طريق مستقيمي، تسير سيارتان A و B جنبا إلى جنب بسرعة ثابتة تساوي 90 Km/h . بعد مدة شاهد سائقا السيارتين حاجزا على بعد 100m، ليسمع بعد مدة زمنية قصيرة دوي اصطدام قوي.

معطيات :

- ❖ وجد الدرك الملكي في السيارة B هاتفنا نقالا يرجع آخر مكالمته فيه إلى لحظة وقوع الحادث.
- ❖ مسافة الفرملة بالنسبة لسيارة تسير ب 90 Km/h هي $d_F = 50 \text{ m}$
- ❖ مدة رد فعل السائق في الظروف العادية تساوي ثانية واحدة، وفي الظروف غير العادية (استعمال الهاتف، قلة النوم ...) تقارب 3 ثوان.

(1) كيف تبدو السيارة A بالنسبة لراكب في السيارة B أثناء سيرهما ؟

- (2) احسب مسافة التوقف في الظروف العادية وفي الظروف غير العادية
- (3) حدد معللا جوابك ، السيارة التي اصطدمت بالحاجز ؟
- (4) من خلال إجابتك وباستحضار المعارف التي اكتسبتها في محور الميكانيك، قدم ثلاث نصائح لمستعملي الطريق ؟

التمرين الثامن :

لرفع الرمل إلى سطح منزل، يستعمل البناء دلو مرتبطين بجبل يمر بمجرى بكرة، كما يبين الشكل 1.

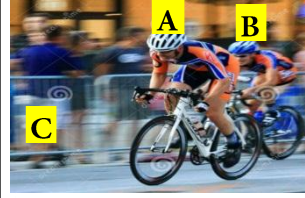
- (1) خلال صعود الدلو، حدد نوع حركة الجسمين :
- ❖ حركة الدلو ❖ حركة البكرة
- (2) هل الرمل بداخل الدلو يوجد في حركة أم سكون بالنسبة للأرض ؟

- (3) اجد التأثيرات الميكانيكية المطبقة على الدلو ؟
- (4) صنف هذه التأثيرات إلى موضوعة وموزعة ؟

(5) ما هو مفعول التأثير الميكانيكي للجبل على الدلو ؟
لتتبع جزء من حركة صعود الدلو المملوء بالرمل، نأخذ صورا

لنقطة G من الجسم المتحرك ($G_0; G_1; G_3$) المدة الزمنية $t = 1 \text{ s}$ المستغرقة بين موضعين متتاليين ثابتة حيث $t = 1 \text{ s}$.

- (6) حدد طبيعة مسار النقطة G أثناء الحركة ؟
- (7) احسب بالوحدة m/s ثم ب Km/h السرعة المتوسطة V_1 للنقطة G بين الموضعين G_0 و G_1 ثم V_2 السرعة المتوسطة بين الموضعين G_1 و G_2 ؟
- (8) قارن V_1 و V_2 واستنتج طبيعة حركة الدلو ؟



التمرين الأول :

يسير سائق الدراجة A بنفس سرعة المتسابق B، بينما يقف الشخص C بجانب الطريق.
املاء الجدول التالي :

بالنسبة لـ	المتسابق B	الدراجة A	الأرض
المتسابق A			
الشخص C			

التمرين الثاني :

يجلس تلميذ على مقعد حافلة النقل المدرسي والتي تسير على طريق مستقيم بسرعة $V = 30 \text{ Km/h}$

هل التلميذ في حالة حركة أو سكون بالنسبة لمرجع مرتبط بالحافلة ؟

- (1) هل التلميذ في حالة حركة أو سكون بالنسبة لمرجع مرتبط بالأرض ؟
- (2) حدد نوع حركة الحافلة ؟
- (3) أوجد المسافة التي ستقطعها هذه الحافلة خلال 30 دقيقة ؟

التمرين الثالث :

غادر سائق بسيارته مدينة طنجة على الساعة السابعة صباحا، وتوجه إلى مدينة الحسيمة. استغرق سفره مدة 4 ساعات ونصف، علما أن السائق توقف بين المدينتين لمدة نصف ساعة من أجل الاستراحة، وأن المسافة التي قطعها السيارة هي 290 Km

- (1) احسب المدة الزمنية التي استغرقتها حركة السيارة ؟
- (2) حدد الساعة التي وصل فيها السائق إلى مدينة الحسيمة ؟
- (3) احسب السرعة المتوسطة لحركة السيارة خلال السفر ؟

التمرين الرابع :

خرج أحمد من منزله على الساعة السادسة صباحا و 50 دقيقة على متن سيارة سرعتها المتوسطة $V = 40 \text{ Km/h}$ ، متوجها نحو المحطة التي ينطلق منها القطار على الساعة السابعة صباحا تبعد هذه المحطة عن منزله بالمسافة 8 km

- (1) هل يلحق أحمد القطار ليسافر على متنه ؟ علل جوابك
- (2) أوجد بالوحدة Km/h السرعة المتوسطة للسيارة لكي يصل أحمد إلى المحطة دقيقتين قبل إقلاع القطار ؟

التمرين الخامس :

عند مدخل قرية، تحدد علامة طرقية السرعة القصوى المسموح بها في 50 Km/h . عند الخروج من القرية توجد علامة نهاية المنع بحيث تفصل بين العلامتين مسافة 1200 m قطعها سيارة في مدة دقيقة واحدة.

- (1) احسب السرعة المتوسطة لهذه السيارة ب m/s ثم ب Km/h ؟
- (2) هل تم تجاوز السرعة المسموح بها داخل القرية ؟
- قطع سائق آخر نفس المسافة السابقة خلال دقيقتين.

(3) ما هي سرعته المتوسطة ؟

- (4) هل ارتكب مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها داخل القرية ؟
- (5) ما هو المقدار الذي يقيسه رادار مراقبة السرعة..

التمرين التاسع :

أثناء سفر عصام صحبة عائلته في يوم صيف مشمس نحو البادية على متن سيارة، لاحظ أن الأشجار تتحرك على الرصيف عكس منحنى حركة السيارة فاستغرب من ذلك. وبينما كانت السيارة تسير بسرعة ثابتة قيمتها 90 Km/h على طريق مستقيم لمح السائق بقرة متوقفة وسط الطريق على مسافة $d = 130 \text{ m}$ فضغط على الفرامل بعد مرور مدة زمنية $t_R = 1,08 \text{ s}$ من رؤية البقرة.

(1) حدد معللا جوابك طبيعة حركة السيارة قبل رؤية البقرة.

(2) وضع لعصام سبب تحرك الأشجار وهو على متن السيارة.

(3) هل سيتمكن السائق من تفادي الحادثة ؟ علل جوابك

(4) بين خطورة الزيادة في السرعة من خلال تحديد ومقارنة الفرق بين مسافتي التوقف على طريق جاف وعلى طريق مبلل لسيارتين إحداهما تسير بالسرعة القصوى 120 Km/h والأخرى بالسرعة 60 Km/h

نعطى : مدة رد الفعل $t_R = 1,08 \text{ s}$

سرعة السيارة ب $\square \text{ Km/h}$	60	90	120
مسافة الفرملة على طريق جاف $\square$	48 m	108 m	192 m
مسافة الفرملة على طريق مبلل $\square$	24m	54m	96m

التمرين العاشر :

تسير سيارة على طريق جاف مستقيمي بسرعة ثابتة V في منطقة محددة السرعة في 60 Km/h فجأة رأى السائق طفلا صغيرا يريد قطع الطريق، مرت المدة $t_R = 0,35 \text{ s}$ قبل أن يضغط على المكبح. لكن للأسف لم يتمكن من إيقاف السيارة إلا بعد أن اصطدمت بالطفل.

المعطيات : $d_A = 39,7 \text{ m}$ مسافة توقف السيارة هي :

$d_F = 32 \text{ m}$ مسافة الكبح هي :

(1) بعد قراءتك لنص الوضعية، اذكر فرضيتين محتملتين لوقوع الحادثة.

(2) باستغلالك للمعطيات الواردة في الوضعية، حدد بطريقة حسابية المخالفة التي ارتكبها السائق.

التمرين الحادي عشر :

توقف سائق بسيارته وسط مجموعة من السيارات على بعد 200 m من إشارة الضوء الأحمر. وعندما انتقلت الإشارة من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر، انطلق بسيارته بسرعة متوسطة $V = 15 \text{ Km/h}$.

(1) احسب المدة الزمنية t المستغرقة لقطع المسافة بين السيارة وإشارة الضوء الأخضر.

(2) هل يستطيع السائق تجاوز إشارة المرور علما أن إشارة الضوء الأخضر تستغرق مدة زمنية قدرها دقيقة واحدة (1min).

التمرين الثاني عشر :

تسير سيارة بسرعة ثابتة $V = 60 \text{ Km/h}$ في وسط المدينة، فجأة ظهر شخص راجل وسط الطريق أمام السيارة على مسافة $d = 55 \text{ m}$ ، فقام السائق بالضغط على الفرامل بسرعة خلال مدة $t_R = 1 \text{ s}$. نعطي مسافة الفرملة $d_F = 36 \text{ m}$.

علما أن الطريق كانت جافة وأن عجلات السيارة وفراملها في حالة جيدة.

(1) هل ستصدم السيارة الشخص الراجل أو أنه سينجو ؟ علل جوابك.

(2) ذكر بعاملين مدث بـ علـ، السلامة الطققة.

التمرين الثالث عشر :

تتحرك سيارة بسرعة ثابتة V طول شارع مستقيمي. فوجئ سائق سيارة بطفل يعبر الشارع في مكان غير ممر الراجلين، فضغط على الفرامل. مسافة الكبح هي $d_F = 35 \text{ m}$ ومسافة التوقف هي $d_A = 50 \text{ m}$. احسب مسافة رد الفعل d_R .

(2) علما أن زمن رد الفعل السائق هو $t_R = 1 \text{ s}$ ، احسب قيمة السرعة V للسيارة بالوحدة $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ثم بالوحدة $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$.

(3) السرعة المسموح بها في هذا الشارع هي $V_{\text{max}} = 60 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. هل احترام سائق السيارة السرعة المسموح بها ؟ علل جوابك.

التمرين الرابع عشر :

تتحرك سيارتان A و B . جنبا إلى جنب، على نفس الطريق المستقيمي، وفي نفس المنحنى، بسرعة ثابتة. لاحظ سائقا السيارتين من نفس الموضع حاجزا في الطريق على المسافة $d = 80 \text{ m}$.

زمن رد فعل سائق السيارة A هو $t_{R,A} = 1 \text{ s}$ وزمن رد فعل سائق السيارة B هو $t_{R,B} = 2 \text{ s}$.

نعتبر في هذه الحالة، أن للسيارتين نفس مسافة الكبح $d_F = 40,5 \text{ m}$ ونفس السرعة $V = 90 \text{ Km} \cdot \text{h}^{-1}$ ، وأن أحد هذين السائقين امتطى سيارته مباشرة بعد تناوله دواء.

(1) احسب $m \cdot \text{s}^{-1}$ السرعة $V = 90 \text{ Km} \cdot \text{h}^{-1}$

(2) أوجد قيمة كل من d_A مسافة توقف السيارة A و d_B مسافة توقف السيارة B .

(3) استنتج، معللا جوابك، السيارة التي ستصطدم بالحاجز.

(4) ما هي السيارة التي تناول سائقها الدواء ؟

(5) بماذا تنصح هذا السائق ؟

التمرين الرابع عشر :

يتجول سعيد بسيارته الجديدة في صباح مشمس على طريق جديدة بسرعة ثابتة قيمتها 50 Km/h ، فجأة ظهر طفل وسط الطريق على مسافة $d = 38 \text{ m}$ ، وبعد الضغط على الفرامل لم يصدم سعيد الطفل.

المسافة المقطوعة من طرف السيارة منذ لحظة رؤية الطفل هي : $d_A = 35,41 \text{ m}$

(1) علما أن مسافة الفرملة هي $d_F = 25 \text{ m}$ ، احسب قيمة t_R مدة رد الفعل للسائق.

(2) حدد العوامل التي ساعدت السائق سعيد على تجنب الاصطدام بالطفل.

(3) أذكر أربعة احتياطات يجب اتخاذها لتفادي وقوع حوادث السير.

التمرين الخامس عشر :

املا الفراغات بما يناسب

يتم تحديد حركة أو سكون جسم صلب بالنسبة لجسم آخر يسمى..

تتزايد المسافات المقطوعة من طرف متحرك خلال مدد زمنية

متساوية إذا كانت حركته

يكون جسم صلب في حركة

يتغير اتجاه أية قطعة منه تصل نقطتين من نقطه خلال الحركة.

من انجاز: ذ. ياسين خالد